Lectura de Medidores

Cooperativa de Agua Potable de Chajarí — Pedido de aplicación móvil

Documento redactado por Hugo Barreto, jefe de Lecturas y Facturación de la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios de Chajarí, Entre Ríos, para el equipo de desarrollo.

> **Documento de ejemplo.** Este pedido no se asigna a ningún grupo. La cátedra lo usa en clase para mostrar cómo se lee un PRD, qué se espera de la app y dónde suelen estar los huecos de un pedido real.

Cómo llegamos hasta acá

La Cooperativa distribuye agua potable a Chajarí desde 1961. Hoy tenemos 9.400 socios, entre casas del casco urbano, comercios, la zona industrial y unas 300 conexiones en la zona de quintas, hacia el arroyo. Yo llevo el área de Lecturas y Facturación desde 2016 y tengo seis lectores a cargo.

Cada bimestre hay que leer los 9.400 medidores. El circuito es el mismo desde que entré: la administración imprime las planillas por ruta, cada lector se lleva las suyas en una carpeta, camina el barrio anotando el número que ve en el medidor, y a la tarde vuelve y entrega la carpeta. Después una chica de administración pasa esas hojas a mano al sistema de facturación. Son unas 1.500 líneas por bimestre tecleadas por una persona a las cinco de la tarde.

Este año me terminó de decidir. Pasaron estas tres cosas:

- Un lector anotó **4520** donde el medidor decía **452**. Nadie lo notó. Le facturamos a una jubilada de calle Brasil un consumo dieciocho veces mayor al suyo. Se enteró cuando le llegó la boleta y nos llevó dos meses devolverle la plata.
- En la zona de quintas no hay señal de celular y llovió tres días seguidos. Al lector se le empapó la carpeta y se perdió la ruta entera: 280 medidores que hubo que facturar por promedio porque no había forma de saber qué había leído.
- Tenemos **140 medidores** que hace tres bimestres se facturan por promedio porque el lector no los pudo leer: perro suelto, pasto alto, portón cerrado, medidor tapado por una obra. Nadie llevaba registro de por qué. Cuando el socio viene a reclamar, no tengo con qué contestarle.

Lo que necesito es que el lector salga con un teléfono en vez de una carpeta. Que la app le diga qué medidores le tocan hoy y en qué orden, que le tome la lectura con una foto, que le avise en el momento si el número que cargó no tiene sentido, y que todo eso llegue a la administración sin que nadie lo tipee de nuevo.

Qué necesito que la app haga

Lo pienso en seis áreas. Para cada una anoté qué necesito poder hacer y qué hay que guardar.

📋 1. La ruta del día

Cada mañana, cada lector tiene asignada una o dos rutas. Una ruta son entre 120 y 200 suministros de una misma zona, en un orden que se camina.

- Ver las rutas asignadas para hoy, con cuántos suministros tiene cada una y cuántos van leídos.
- Entrar a una ruta y ver la lista de suministros en el orden de recorrido, con la dirección y el nombre del socio.
- Que se distinga de un vistazo lo leído, lo pendiente y lo que quedó con novedad.
- **Descargar la ruta completa antes de salir**, estando todavía en la Cooperativa con wifi.
- Cerrar la ruta al terminar la jornada.

> **El orden importa.** El recorrido no es alfabético ni por número de casa: es el orden en que se camina, cruzando de vereda donde conviene. Lo armaron los lectores a lo largo de años y les ahorra una hora por ruta. Si la app los ordena por su cuenta, lo perdemos.

🔢 2. Tomar la lectura

Es la pantalla que el lector va a usar 150 veces por día. Cada segundo que le agreguen se multiplica por 150.

- Abrir un suministro y ver la lectura anterior y el consumo de los últimos bimestres.
- Cargar el número que muestra el medidor.
- **Sacar una foto del medidor es obligatorio.** Es lo único que nos deja resolver un reclamo seis meses después.
- Que la app calcule el consumo y avise ahí mismo si está muy fuera de lo habitual para ese socio. No que lo impida: que lo avise y pida confirmar.
- Poder escanear el **código QR** pegado al medidor para confirmar que se está cargando la lectura del suministro correcto.
- Pasar al siguiente sin volver a la lista.

> **Los modelos de medidor son distintos.** Tenemos cuatro modelos conviviendo: dos de agujas, uno digital y uno viejo con multiplicador por 10, donde el número que se ve no es el consumo. Los lectores nuevos se equivocan con el multiplicador todo el tiempo. Grabamos **un video de veinte segundos por modelo** mostrando cómo se lee cada uno; quiero que el lector pueda verlo desde la misma pantalla, parado frente al medidor.

🚫 3. Cuando no se puede leer

Esto pasa todos los días y hoy no queda registrado en ningún lado.

- Marcar el suministro con una novedad en vez de una lectura.
- Elegir el motivo de una lista corta: perro suelto, portón cerrado, pasto o maleza, medidor tapado, medidor roto, vivienda deshabitada, no se encuentra el medidor.
- **Foto obligatoria también acá.** Si el motivo es "pasto alto", quiero ver el pasto.
- Poder agregar una explicación escrita o **grabada como nota de voz**. El lector tiene las manos sucias y está apurado; hablar es más rápido que escribir.

- Que la administración vea después todas las novedades agrupadas por motivo y por zona, para mandar a cortar el pasto o hablar con el socio.

📶 4. Trabajar sin señal

Esto no es un detalle: es la mitad del problema. En las quintas no hay señal, y en varios barrios se cae.

- Una vez descargada la ruta, **toda la jornada tiene que poder hacerse sin conexión**: ver la lista, cargar lecturas, sacar fotos, marcar novedades.
- Que las lecturas se guarden en el teléfono y se suban solas cuando vuelve la señal, sin que el lector tenga que apretar nada.
- Que en todo momento se vea cuántas lecturas quedan sin subir.
- Que al cerrar la ruta, si quedó algo sin subir, la app lo diga bien claro y no deje cerrar como si estuviera todo bien.

> Que quede escrito, porque es lo que más miedo me da: **una lectura cargada no se puede perder nunca**, ni aunque se apague el teléfono, ni aunque el lector cierre la app, ni aunque se quede sin batería. Si eso pasa una sola vez, los lectores no la usan más y volvemos a la carpeta.

🗺️ 5. Encontrar el medidor

- Ver los suministros de la ruta sobre un mapa, con el lector ubicado.
- Que cuando el suministro no se ve —en las quintas no hay numeración—, una flecha indique para qué lado queda y a cuántos metros.
- Que al cargar una lectura quede registrado desde dónde se cargó.

> Sobre esto último quiero ser claro: **no es para controlar a los lectores**, y se los voy a decir así. Es para el día que un socio dice que nadie pasó por su casa. Hoy esa discusión la perdemos siempre.

👤 6. El lector y su jornada

- Entrar con usuario y contraseña la primera vez, y después **con la huella**. Los teléfonos son de la Cooperativa y se comparten entre turnos, así que la sesión no puede quedar abierta a nombre de cualquiera.
- Ver el resumen del día: leídos, con novedad, pendientes, sin subir.
- Recibir un aviso cuando la administración le asigna una ruta nueva.
- Recibir un recordatorio a las 17 si quedaron lecturas sin sincronizar.

Cómo me imagino que se usa

La ruta abierta

```
+----------------------------------+
|  <  Ruta 07 - Barrio Brasil      |
|     142 suministros - 88 leidos  |
+----------------------------------+
|  Sin subir: 12          [ nube ] |
+----------------------------------+
|  89.  Brasil 1420                |
|       Coronel, Ramona            |
|  90.  Brasil 1436          LEIDO |
|  91.  Brasil 1450       NOVEDAD  |
|       perro suelto               |
|  92.  Brasil 1462                |
|       Miguez, Hector             |
+----------------------------------+
|  [ Lista ]  [ Mapa ]  [ Resumen ] |
+----------------------------------+
```

Cargar una lectura

```
+----------------------------------+
| <  Brasil 1420 - Coronel, Ramona |
+----------------------------------+
| Medidor  A-88413   modelo agujas |
| [ como se lee este modelo  0:20 ] |
+----------------------------------+
| Anterior: 1.284 m3   (14/07)     |
| Promedio ultimos 6 bim.: 18 m3   |
+----------------------------------+
| Lectura de hoy                   |
|        [   1 3 0 2   ]           |
|                                  |
|  Consumo: 18 m3   - normal       |
+----------------------------------+
| [ escanear QR ]  [ tomar foto ]  |
+----------------------------------+
| [ No se pudo leer ]  [ Guardar ] |
+----------------------------------+
```

Cuando el número no cierra

```
+----------------------------------+
|  Revisa este numero              |
+----------------------------------+
|  Cargaste 4520.                  |
|  Eso da un consumo de 3.236 m3.  |
|  Esta cuenta consume 18 m3 por   |
|  bimestre.                       |
|                                  |
|  Mira bien el medidor. Si el     |
|  numero es correcto, confirmalo. |
+----------------------------------+
| [ Corregir ]        [ Confirmar ] |
+----------------------------------+
```

Cosas importantes para cómo lo vamos a usar

- **Se usa una mano, al sol, ocho horas.** El lector tiene la otra mano ocupada levantando la tapa del medidor. Botones grandes y pocos pasos.
- **La batería tiene que durar la jornada.** No pueden tener el GPS a full todo el día ni subir cada foto en máxima calidad apenas la sacan.
- **Sin señal es la regla, no la excepción.** Cualquier pantalla que no funcione sin conexión está mal.
- **Nadie va a leer un manual.** Tengo lectores de 58 años que usan el celular para WhatsApp y nada más.
- **Los teléfonos son nuestros y son modestos.** Android, gama baja, con poco espacio libre. Si la app se llena de fotos y no las borra nunca, en un bimestre no entra nada más.
- **Datos de socios.** En la pantalla va el nombre y la dirección, y nada más. No queremos el teléfono ni el DNI del socio en un aparato que se puede perder.

Lo que no entra en esta primera versión

- La facturación en sí. La app entrega lecturas; el sistema de facturación es otro y ya existe.
- Una app para el socio, donde vea su consumo o su boleta. Me la van a pedir, pero no es ahora.
- Cobranza en la calle.
- Órdenes de trabajo para las cuadrillas de mantenimiento.
- Lectura automática de la foto del medidor. Ya me lo ofrecieron; primero quiero que funcione lo básico.
- Medidores con telemetría. Tenemos cuatro y son un experimento.

Cómo quiero que trabajemos

- **No sé de programación.** Si algo de lo que pedí es imposible, carísimo o no se entiende, díganmelo de frente.
- **Prefiero tres preguntas ahora** que una app que en octubre no sirve.
- **Este documento tiene errores y olvidos.** Lo escribí yo. Van a encontrar cosas contradictorias o faltantes: cuando las encuentren, avisen. No las resuelvan por su cuenta y me lo cuenten después.
- **Hablen con un lector.** Yo les puedo contar cómo creo que es el trabajo, pero el que sabe es el que camina el barrio. Consíganse media hora con Ramón, que hace la ruta 7 desde hace once años.
- **Voy a pedir cambios.** Cuando lo haga, quiero que me digan qué se cae o qué se atrasa. "Sí, no hay problema" a todo no me sirve.
- **Muéstrenme algo que se pueda tocar, temprano**, aunque sea feo y con datos inventados.

Algunas cuestiones técnicas que me pidieron incluir

El equipo docente me pidió que deje escritas algunas definiciones técnicas, para que no haya malentendidos.

Con qué se construye

Qué	Con qué
Framework	React Native con Expo
Lenguaje	TypeScript
Navegación	Expo Router
Estilos	`StyleSheet`. Unistyles o NativeWind son opcionales
Entrega	Build de producción con EAS

Capacidades del dispositivo que tiene que usar

Capacidad	Paquete	Para qué en esta app
Cámara	`expo-camera` (`CameraView`)	Foto obligatoria del medidor y lectura del QR pegado a la caja
Galería	`expo-image-picker`	Adjuntar una foto sacada antes cuando la cámara falla
Ubicación y mapa	`expo-location` + `react-native-maps`	Suministros de la ruta en el mapa y desde dónde se cargó cada lectura
Notificaciones	`expo-notifications`	Ruta nueva asignada y recordatorio de lecturas sin sincronizar
Persistencia y red	`expo-sqlite`, `expo-sqlite/kv-store`, `expo-network`	Ruta descargada, cola de lecturas sin subir, sesión y preferencias
Seguridad	`expo-secure-store` + `expo-local-authentication`	Token guardado y reingreso con huella en un teléfono compartido
Sensores o háptica	`expo-sensors`, `expo-haptics`	Flecha hacia el medidor con el magnetómetro; vibración distinta al guardar y al detectar un consumo fuera de rango
Sistema de archivos	`expo-file-system`	Fotos y videos guardados hasta que se suben, y borrado de lo ya sincronizado
Multimedia	`expo-video`, `expo-audio`	Video de cómo se lee cada modelo; nota de voz al cargar una novedad

> **Tres cosas que la documentación vieja de internet dice mal.** `expo-av` no existe más: el audio es `expo-audio` y el video, `expo-video`. La API vieja de `expo-file-system` tira error en tiempo de ejecución: se usa `File`, `Directory` y `Paths`. Los íconos son `@react-native-vector-icons/ionicons`, no `@expo/vector-icons`.

Cómo va a venir la información

La API la provee la cátedra y va a estar disponible más adelante en el cuatrimestre. Hasta entonces, la app se construye contra datos inventados. Reglas para que el cambio después sea barato:

- Los tipos de este documento se escriben una sola vez en `src/tipos/` y no se tocan cuando llegue la API.
- Los datos falsos van en `src/mocks/`, tipados con esos mismos tipos. Si el mock no compila contra el tipo, está mal el mock.
- Ninguna pantalla importa el mock directamente. Toda lectura y escritura pasa por una capa de servicios (`src/servicios/rutas.ts`) que hoy devuelve el mock y mañana hace `fetch`.

- Los servicios son asíncronos desde el primer día, aunque el mock responda al instante.
- Los mocks tienen que incluir los casos feos: una ruta de 200 suministros, un suministro sin lectura anterior porque es una conexión nueva, un medidor con multiplicador, una lectura que da consumo negativo porque cambiaron el medidor, una ruta cerrada, y un error de red.

La respuesta de la API va a tener siempre esta forma:

```
// éxito
{ "datos": [ ... ], "meta": { "total": 142, "pagina": 1, "porPagina": 50 } }

// error
{ "error": { "codigo": "RUTA_YA_CERRADA", "mensaje": "Esa ruta fue cerrada el 14/09." } }
```

Convenciones de los datos, sin excepción:

- Los identificadores son **cadenas de texto**, no números. El número de suministro también, aunque parezca un número: tiene ceros a la izquierda.
- Las fechas y horas viajan como texto en **ISO 8601 con zona** (`"2026-09-15T08:12:00-03:00"`). Nunca un objeto `Date` ni un número.
- Las claves van en `camelCase`.
- Un campo que puede no tener valor viene como `null`, no ausente y no como cadena vacía.
- Las lecturas son números enteros, en la unidad que muestra el medidor. El multiplicador se aplica aparte y queda guardado en el medidor, no en la lectura.
- La sesión viaja en la cabecera `Authorization: Bearer <token>`. El token se guarda en `expo-secure-store`, nunca en `kv-store`.

Resumen — qué entidades maneja la app

Referencia rápida de todo lo que la app guarda y muestra. Para cada entidad va la tabla de campos, el tipo de TypeScript y un ejemplo listo para pegar en el archivo de mocks.

🏠 Suministro

Un suministro es una conexión de agua: una casa, un comercio, un galpón. Es la unidad que se lee y que se factura.

Propiedad	Tipo	Ejemplo
`id`	`string`	`"sum-004120"`
`numero`	`string`	`"004120"`
`titular`	`string`	`"Coronel, Ramona"`
`direccion`	`string`	`"Brasil 1420"`
`coordenadas`	`Coordenadas`	`{ latitud: -30.75, longitud: -57.98 }`
`categoria`	`Categoria`	`"residencial"`
`medidorId`	`string`	`"med-A88413"`
`lecturaAnterior`	`number | null`	`1284`
`fechaLecturaAnterior`	`string | null`	`"2026-07-14T09:30:00-03:00"`
`consumoPromedio`	`number | null`	`18` (m³ por bimestre)
`activo`	`boolean`	`true`

```
export interface Coordenadas {
  latitud: number;
  longitud: number;
}

export type Categoria = "residencial" | "comercial" | "industrial" | "rural";

export interface Suministro {
  id: string;
  numero: string;                    // con ceros a la izquierda
  titular: string;
  direccion: string;
  coordenadas: Coordenadas;
  categoria: Categoria;
  medidorId: string;
  lecturaAnterior: number | null;    // null si es conexión nueva
  fechaLecturaAnterior: string | null;
  consumoPromedio: number | null;
  activo: boolean;
}
```

```
{
  "id": "sum-004120", "numero": "004120",
  "titular": "Coronel, Ramona", "direccion": "Brasil 1420",
  "coordenadas": { "latitud": -30.7521, "longitud": -57.9814 },
  "categoria": "residencial", "medidorId": "med-A88413",
  "lecturaAnterior": 1284,
  "fechaLecturaAnterior": "2026-07-14T09:30:00-03:00",
  "consumoPromedio": 18, "activo": true
}
```

⚙️ Medidor

Propiedad	Tipo	Ejemplo
`id`	`string`	`"med-A88413"`
`serie`	`string`	`"A-88413"`
`modelo`	`ModeloMedidor`	`"agujas"`
`multiplicador`	`number`	`1`, o `10` en los viejos
`digitos`	`number`	`5`
`videoInstructivoUrl`	`string | null`	cómo se lee este modelo
`codigoQr`	`string | null`	`"COOP-CHJ:med-A88413"`
`instaladoEn`	`string` (ISO)	`"2019-03-11T00:00:00-03:00"`

```
export type ModeloMedidor = "agujas" | "agujas_viejo" | "digital" | "multiplicador";

export interface Medidor {
  id: string;
  serie: string;
  modelo: ModeloMedidor;
  multiplicador: number;        // el consumo real = (lectura - anterior) * multiplicador
  digitos: number;
  videoInstructivoUrl: string | null;
  codigoQr: string | null;
  instaladoEn: string;
}
```

```
{
  "id": "med-A88413", "serie": "A-88413", "modelo": "agujas",
  "multiplicador": 1, "digitos": 5,
  "videoInstructivoUrl": "https://api.coopchajari.com.ar/v/agujas.mp4",
  "codigoQr": "COOP-CHJ:med-A88413",
  "instaladoEn": "2019-03-11T00:00:00-03:00"
}
```

📋 Ruta

Propiedad	Tipo	Ejemplo
`id`	`string`	`"rut-07-2026-05"`
`numero`	`string`	`"07"`
`nombre`	`string`	`"Barrio Brasil"`
`bimestre`	`string`	`"2026-05"`
`lectorId`	`string`	`"usr-011"`
`suministroIds`	`string[]`	**en orden de recorrido**
`estado`	`EstadoRuta`	`"en_curso"`
`descargadaEn`	`string | null`	`"2026-09-15T07:40:00-03:00"`
`cerradaEn`	`string | null`	`null`

```
export type EstadoRuta = "asignada" | "en_curso" | "cerrada";

export interface Ruta {
  id: string;
  numero: string;
  nombre: string;
  bimestre: string;             // "AAAA-NN"
  lectorId: string;
  suministroIds: string[];      // el orden es el recorrido, no se reordena
  estado: EstadoRuta;
  descargadaEn: string | null;
  cerradaEn: string | null;
}
```

```
{
  "id": "rut-07-2026-05", "numero": "07", "nombre": "Barrio Brasil",
  "bimestre": "2026-05", "lectorId": "usr-011",
  "suministroIds": ["sum-004118", "sum-004120", "sum-004136"],
  "estado": "en_curso",
  "descargadaEn": "2026-09-15T07:40:00-03:00", "cerradaEn": null
}
```

🔢 Lectura

Propiedad	Tipo	Ejemplo
`id`	`string`	`"lec-88201"`
`rutaId`	`string`	`"rut-07-2026-05"`
`suministroId`	`string`	`"sum-004120"`
`lectorId`	`string`	`"usr-011"`
`valor`	`number`	`1302`
`consumo`	`number`	`18`
`fotoUri`	`string`	local hasta que se sube
`coordenadas`	`Coordenadas | null`	desde dónde se cargó
`fueraDeRango`	`boolean`	`false`
`confirmadaPorLector`	`boolean`	`false`
`fechaHora`	`string` (ISO)	`"2026-09-15T08:12:00-03:00"`
`sincronizada`	`boolean`	`false`

```
export interface Lectura {
  id: string;
  rutaId: string;
  suministroId: string;
  lectorId: string;
  valor: number;                    // tal cual se ve en el medidor
  consumo: number;                  // (valor - anterior) * multiplicador
  fotoUri: string;
  coordenadas: Coordenadas | null;
  fueraDeRango: boolean;
  confirmadaPorLector: boolean;     // true si la app avisó y el lector confirmó igual
  fechaHora: string;
  sincronizada: boolean;
}
```

```
{
  "id": "lec-88201", "rutaId": "rut-07-2026-05",
  "suministroId": "sum-004120", "lectorId": "usr-011",
  "valor": 1302, "consumo": 18,
  "fotoUri": "file:///.../lecturas/lec-88201.jpg",
  "coordenadas": { "latitud": -30.7521, "longitud": -57.9813 },
  "fueraDeRango": false, "confirmadaPorLector": false,
  "fechaHora": "2026-09-15T08:12:00-03:00", "sincronizada": false
}
```

🚫 Novedad

Propiedad	Tipo	Ejemplo
`id`	`string`	`"nov-3312"`
`rutaId`	`string`	`"rut-07-2026-05"`
`suministroId`	`string`	`"sum-004150"`
`lectorId`	`string`	`"usr-011"`
`motivo`	`MotivoNovedad`	`"perro_suelto"`
`comentario`	`string | null`	`"Dos perros grandes sueltos"`
`audioUri`	`string | null`	nota de voz, si la grabó
`fotoUri`	`string`	obligatoria
`fechaHora`	`string` (ISO)	`"2026-09-15T08:31:00-03:00"`
`sincronizada`	`boolean`	`false`

```
export type MotivoNovedad =
  | "perro_suelto" | "porton_cerrado" | "pasto_alto" | "medidor_tapado"
  | "medidor_roto" | "deshabitada" | "no_se_encuentra";

export interface Novedad {
  id: string;
  rutaId: string;
  suministroId: string;
  lectorId: string;
  motivo: MotivoNovedad;
  comentario: string | null;
  audioUri: string | null;
  fotoUri: string;
  fechaHora: string;
  sincronizada: boolean;
}
```

```
{
  "id": "nov-3312", "rutaId": "rut-07-2026-05",
  "suministroId": "sum-004150", "lectorId": "usr-011",
  "motivo": "perro_suelto", "comentario": null,
  "audioUri": "file:///.../novedades/nov-3312.m4a",
  "fotoUri": "file:///.../novedades/nov-3312.jpg",
  "fechaHora": "2026-09-15T08:31:00-03:00", "sincronizada": false
}
```

👤 Usuario

Propiedad	Tipo	Ejemplo
`id`	`string`	`"usr-011"`
`legajo`	`string`	`"L-011"`
`nombre`	`string`	`"Ramón Duarte"`
`rol`	`Rol`	`"lector"`
`biometriaActiva`	`boolean`	`true`
`rutasAsignadas`	`string[]`	`["rut-07-2026-05"]`

```ts
export type Rol = "lector" | "administracion";

export interface Usuario {
  id: string;
  legajo: string;
  nombre: string;
  rol: Rol;
  biometriaActiva: boolean;
  rutasAsignadas: string[];
}
```

```json
{ "id": "usr-011", "legajo": "L-011", "nombre": "Ramón Duarte",
  "rol": "lector", "biometriaActiva": true,
  "rutasAsignadas": ["rut-07-2026-05"] }
```

Por qué la lectura y la novedad son entidades distintas. Podrían ser una sola con un campo vacío, pero no lo son: una lectura tiene un número y produce una factura, y una novedad explica por qué no hay número. Mezclarlas obliga a preguntar "¿esto tiene valor o no?" en cada pantalla y en cada consulta. Es la clase de decisión que conviene tomar antes de escribir la primera línea.

"El lector no se equivoca por distraído. Se equivoca porque le dimos una hoja mojada y un lápiz."
— Hugo, Cooperativa de Agua de Chajarí